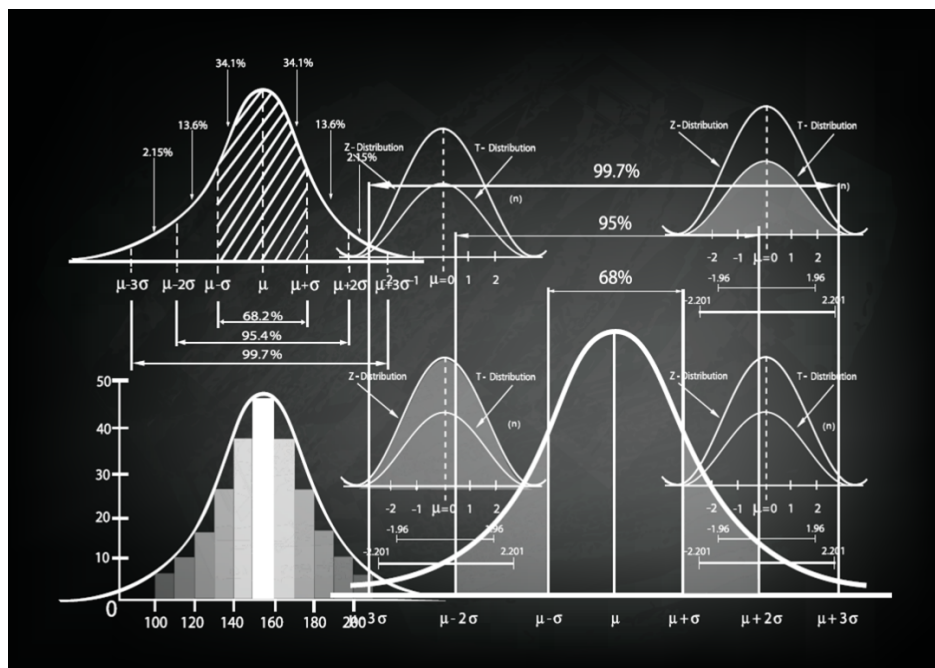


Dossier de groupe



Économétrie financière et Initiation à la recherche

Auteurs : BURGAUD Laurel, PAQUET Robin, TESFAY Blaine, TOUAHRIA Irène

Enseignants : Monsieur LO Gaye Del, Monsieur OUDINET Joël

Table des matières

Introduction.....	3
I) Description des données, analyse descriptive et tests de stationnarité.....	4
I.1) Description des données et préparation technique.....	4
I.2) Analyse statistique descriptive.....	4
I.3) Visualisation des prix et des rendements.....	6
I.4) Tests de stationnarité	8
II) Impact du marché du carbone sur les énergies fossiles et la finance verte	8
III) Étude d'événement : effets de la guerre en Ukraine (24 février 2022) sur les marchés carbone, les valeurs fossiles et les instruments de finance verte.....	12
III.1) Cadre méthodologique	12
III.2) Impact sur le marché du carbone	12
III.3) Impact sur les énergies fossiles	13
III.4) Impact sur les instruments de finance verte	13
IV) Modélisation de la volatilité conditionnelle : modèles ARCH / GARCH.....	14
Modélisation du Brent	14
Modélisation de l'ERIX	16
Modélisation de l'ICE	17
Modélisation de CLIM	18
Modélisation de Coal.....	18
V) Mesures du risque : Value-at-Risk (VaR) et Expected Shortfall (ES).....	20
V.1) VaR et ES : comparaison des méthodes.....	20
V.2) Une Analyse du portefeuille Brent / ERIX	21
VI) Backtesting des mesures de risque.....	23
VI.1) Résultats empiriques	24
VI.2) Interprétation économique : rôle du marché carbone	27
Conclusion.....	28
Bibliographie.....	29

Introduction

L'urgence climatique a mené à la création d'alternatives aux modèles économiques traditionnels, proposées comme solutions pour assurer la transition énergétique. On compte parmi elles les « marchés carbone », mécanisme qui permet de donner aux émissions de gaz à effet de serre un coût économique et ainsi de rediriger les flux de capitaux des énergies fossiles vers des procédés bas-carbone. L'Union Européenne a été pionnière en créant en 2005 l'EU ETS, le marché européen du carbone, caractérisé par un système de quotas échangeables. Le prix du carbone n'y est pas qu'un instrument réglementaire, puisqu'il influence la compétitivité des sources d'énergie fossiles ou de transition et la valorisation de leurs actifs financiers.

Loin d'être endogènes, ces dynamiques reflètent en effet souvent l'évolution des politiques climatiques européennes et des relations internationales, en particulier aux tensions géopolitiques et aux contraintes d'approvisionnement. La guerre en Ukraine déclenchée le 24 février 2022 a notamment provoqué de brutales envolées sur les marchés du gaz, du pétrole et du charbon, et a mis en lumière la dépendance énergétique de l'Europe, soulevant des problématiques de cohérence entre transition climatique et sécurité d'approvisionnement. Ces transformations amènent à s'interroger quant aux interactions entre politiques climatiques, marchés énergétiques et évolutions financières.

Ainsi, nous posons la question suivante : dans quelle mesure le marché du carbone européen influence-t-il la dynamique des rendements, de la volatilité et des risques extrêmes des marchés énergétiques et de la finance verte ?

Pour y répondre, nous analysons six séries journalières sur la période entre septembre 2017 et février 2026 : le prix des quotas EU ETS, le Brent, le gaz naturel TTF, le Rotterdam Coal, l'indice ERIX et l'indice CLIM, couvrant ainsi l'ensemble du spectre énergétique et financier pertinent. L'analyse s'articule en six étapes : description statistique et stationnarité, impact du carbone sur les autres marchés, étude d'événement autour de la guerre en Ukraine, modélisation de la volatilité conditionnelle par modèles ARCH/GARCH, puis mesure et backtesting des risques extrêmes via la Value-at-Risk et l'Expected Shortfall

I) Description des données, analyse descriptive et tests de stationnarité

I.1) Description des données et préparation technique

Cette étude a pour objectif d'analyser l'impact du marché du carbone sur cinq marchés énergétiques et financiers. Le prix du carbone (EU ETS) constitue la variable explicative commune, tandis que les cinq séries à modéliser, Brent, ERIX, Gas TTF (intitulé ICE), CLIM et Coal, constituent les variables à expliquer. Ces dernières feront l'objet d'une modélisation successive dans les parties suivantes, couvrant l'analyse d'impact, l'étude d'événement, la volatilité conditionnelle et les mesures de risque.

Les six séries sont des données journalières couvrant la période de septembre 2017 à février 2026. Chaque base est composée de sept variables : la date (quantitative discrète), les prix de clôture, d'ouverture, le plus haut et le plus bas (quantitatives continues), le volume (quantitative discrète) et la variation journalière en pourcentage (quantitative continue). La variable de volume n'est pas renseignée pour l'ERIX, ce qui n'affecte pas l'analyse puisque cette variable n'est pas mobilisée dans la modélisation. Nous retenons exclusivement les prix de clôture, qui synthétisent l'information disponible en fin de séance et constituent la référence standard pour le calcul des rendements.

Après fusion des six bases par la variable date, le panel final contient 2141 observations journalières communes, et les séries de prix de clôture retenues ne présentent pas de valeurs manquantes sur l'échantillon commun. Les rendements logarithmiques portent sur 2 140 observations après suppression de la première ligne.

I.2) Analyse statistique descriptive

Nous allons donc analyser quelques statistiques descriptives clés pour mener à bien nos modélisations par la suite.

Tableau représentant les statistiques des prix en niveau :

Série	Minimum	Moyenne	Médiane	Maximum
Brent (USD)	19,3	71,9	72,1	128,0
Carbon (€/t)	6,65	51,76	60,18	97,67
ERIX (pts)	897	1 740	1 651	3 254
Gas TTF (€/MWh)	3,5	41,6	29,3	339,2
CLIM (pts)	44,1	50,1	49,1	56,0
Coal (USD/t)	38,5	117,9	99,4	439,0

Le Brent présente une distribution relativement symétrique, la moyenne et la médiane étant quasi-identiques, caractéristique d'un actif mature à dynamique cyclique. Le carbone affiche une hausse structurelle marquée sur la période, passant de 6,65 à 97,67 €/tonne, portée par le durcissement progressif du marché européen du carbone ; la médiane supérieure à la moyenne est cohérente avec des niveaux de prix récents globalement plus élevés. Le gaz naturel et le charbon se distinguent par une volatilité structurelle exceptionnelle : le gaz atteint un maximum représentant environ 97 fois son minimum, et le charbon environ 11 fois le sien, reflet direct de la crise énergétique de 2021-2022. Le CLIM présente une distribution très resserrée entre 44,1 et 56 points, illustrant la nature peu volatile de cet indice climatique.

Tableau représentant les statistiques des rendements logarithmiques :

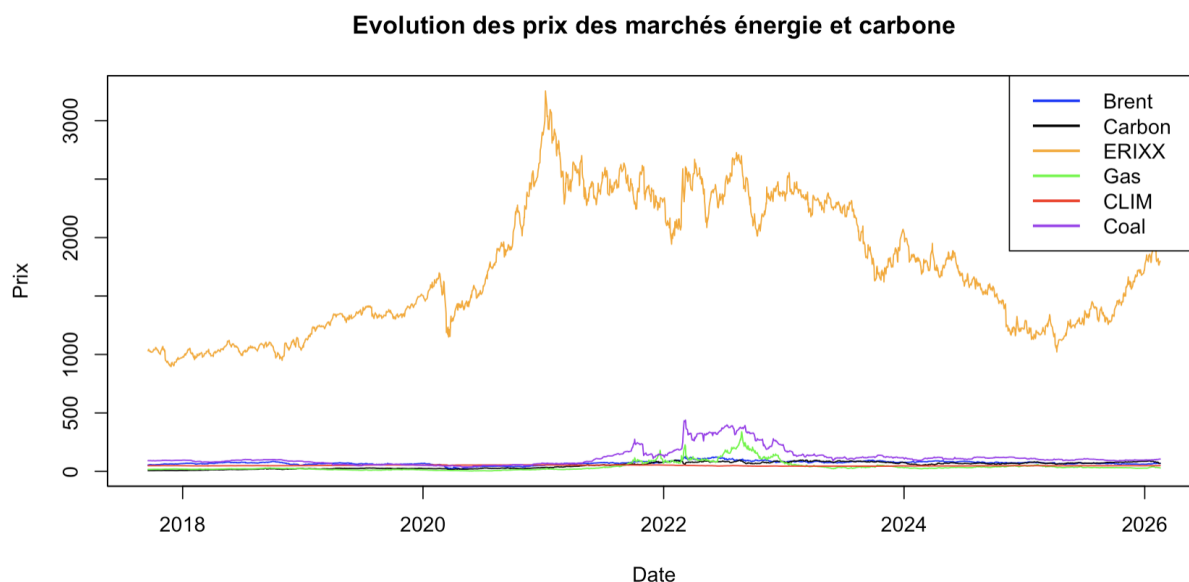
Série	Moyenne	Écart-type	Skewness	Kurtosis	Min	Max
Brent	0,000096	0,02462	-1,315	20,36	-0,280	0,191
Carbon	0,001061	0,02675	-0,482	5,041	-0,192	0,162
ERIX	0,000255	0,01818	-0,277	3,906	-0,130	0,100
Gas (ICE)	0,000259	0,05028	0,608	10,34	-0,352	0,459
CLIM	0,000008	0,00406	-0,313	21,80	-0,050	0,042
Coal	0,000063	0,02845	-2,945	82,21	-0,537	0,317

Toutes les séries présentent une moyenne proche de zéro, cohérente avec les propriétés attendues de rendements financiers journaliers. Le carbone affiche la moyenne la plus élevée (0,00106), reflétant sa tendance haussière structurelle sur la période. La kurtosis est systématiquement supérieure à 3 pour toutes les séries, traduisant des distributions leptokurtiques à queues épaisses. Le charbon se distingue avec une kurtosis de 82,21, révélant des chocs extrêmes très prononcés concentrés sur la période de crise énergétique. Le Brent (20,36) et le CLIM (21,80) affichent également des niveaux de kurtosis très élevés. Concernant le CLIM, cette valeur ne traduit pas la présence de valeurs aberrantes mais s'explique par la concentration extrême des rendements autour de zéro. En effet, la médiane est nulle et les premiers et troisièmes quartiles sont à - 0,002 et 0,002, quelques rares écarts suffisant à gonfler significativement la kurtosis

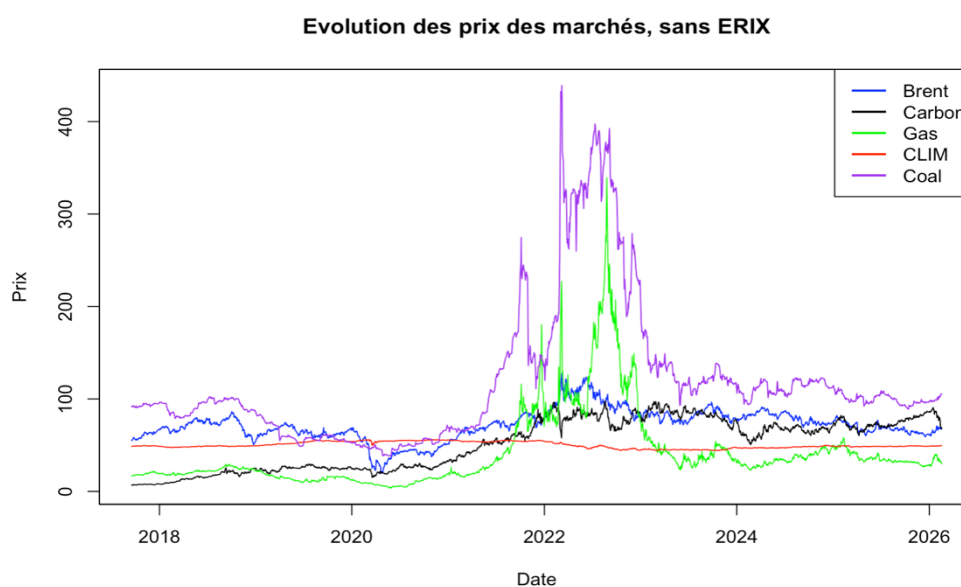
Le carbone et l'ERIX présentent des kurtosis plus modérées, respectivement 5,04 et 3,91, suggérant des dynamiques moins exposées aux chocs extrêmes. Les coefficients d'asymétrie sont négatifs pour le Brent (-1,32), le carbone (-0,48), le CLIM (-0,31), l'ERIX (-0,28) et le charbon (-2,95), indiquant que les épisodes de baisse extrême sont globalement plus marqués que les épisodes de hausse sur ces marchés. Le gaz présente en revanche une asymétrie positive (0,61), les hausses extrêmes ayant dominé sur la période.

La matrice de corrélations entre rendements révèle des interactions globalement modérées. Le carbone présente ses corrélations les plus élevées avec le gaz (0,225) et l'ERIX (0,178), ce qui est économiquement cohérent : le prix du carbone influence fortement les coûts de production électrique à partir du gaz, et les marchés de la finance verte réagissent aux signaux de prix carbone. Sa corrélation avec le Brent (0,163) et le charbon (0,083) est plus faible, tandis qu'elle est quasi-nulle avec le CLIM (0,010). La corrélation la plus élevée de l'échantillon s'observe entre le gaz et le charbon (0,290), ce qui s'explique par leur substituabilité dans la production électrique européenne.

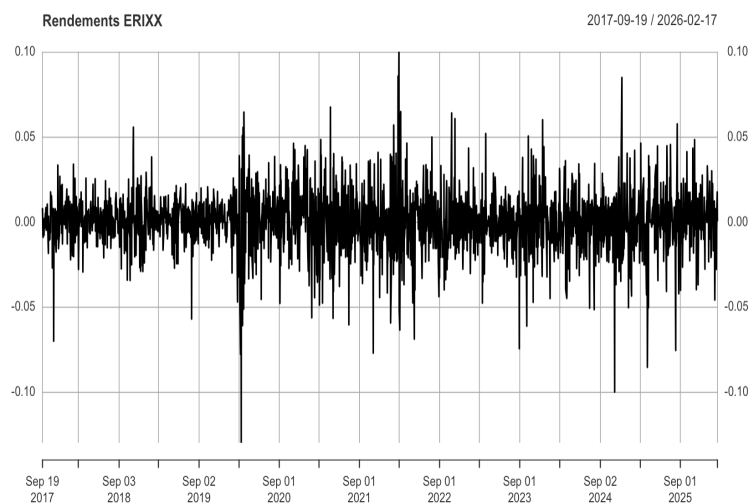
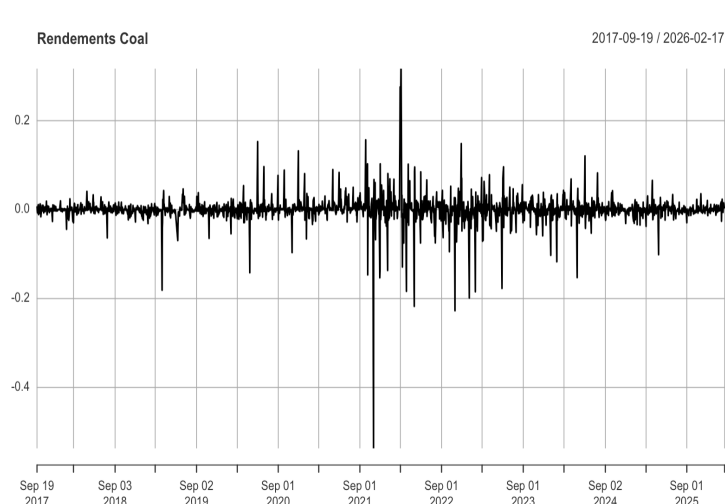
I.3) Visualisation des prix et des rendements



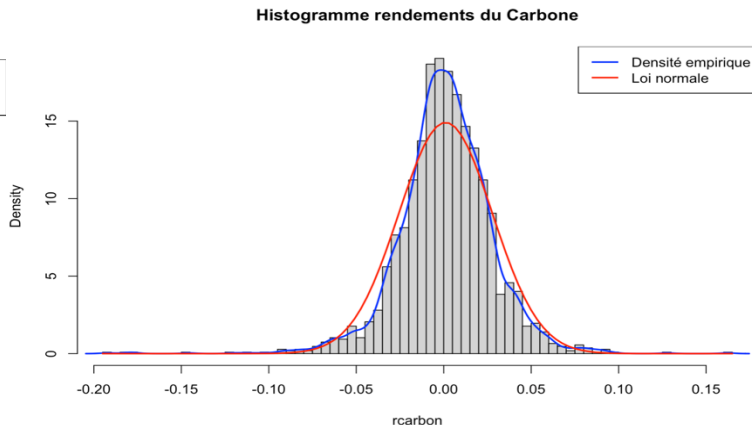
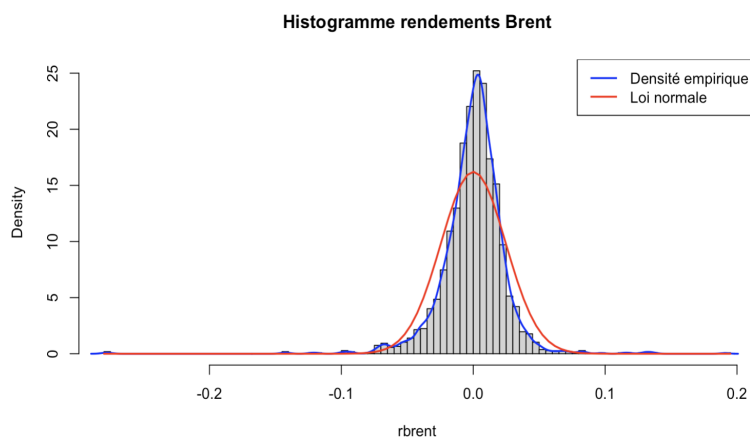
Ce graphique montre l'évolution simultanée des six séries de prix entre 2017 et 2026. L'ERIX domine visuellement le graphique en raison de son niveau en points d'indice, ce qui conduit à produire un second graphique l'excluant. On y distingue clairement la rupture structurelle de 2021-2022 : le charbon et le gaz connaissent des pics spectaculaires directement imputables à la crise énergétique européenne et au conflit ukrainien, tandis que le carbone affiche une tendance haussière progressive sur l'ensemble de la période et que le Brent évolue de manière cyclique autour de sa moyenne. Le CLIM reste remarquablement stable sur toute la période



La figure présente l'évolution des prix des principaux marchés de l'énergie et du carbone entre 2017 et 2026. On observe une forte hausse des prix du charbon et du gaz naturel entre 2021 et 2022, en lien avec la crise énergétique européenne et la guerre en Ukraine. Le prix du carbone présente également une tendance haussière sur la période, tandis que le Brent et le CLIM évoluent de manière plus stable. Ces dynamiques suggèrent des interactions potentielles entre les marchés de l'énergie et les politiques climatiques.



Les graphiques des rendements révèlent des séries centrées autour de zéro sans tendance apparente, avec des phénomènes de clustering de volatilité bien identifiables, caractéristiques des séries financières à haute fréquence. Le Brent présente un pic exceptionnel en mars 2020 lors du double choc pandémie et guerre des prix entre l'OPEP et la Russie. Le gaz enregistre les variations journalières les plus prononcées sur 2021-2022, avec des rendements atteignant 46% à la hausse et 35% à la baisse. L'ERIX présente des rendements plus contenus et régulièrement distribués, tandis que le CLIM se distingue par des fluctuations très faibles, son écart-type de 0,41% étant le plus bas de l'échantillon. Ces clusters de volatilité préfigurent la pertinence d'une modélisation GARCH que l'on développera par la suite.



Les histogrammes des rendements du Brent et du carbone confirment visuellement ces propriétés. Pour les deux séries financières, la densité empirique présente un pic central nettement plus élevé que la courbe normale théorique, avec des queues sensiblement plus épaisses. L'asymétrie négative du Brent est visible à travers sa queue gauche plus étirée. Ces écarts à la normalité justifient le recours à des distributions à queues épaisses telles que la loi de Student dans la modélisation ultérieure.

I.4) Tests de stationnarité

Nous avons mené des tests ADF et KPSS sur les prix en niveau puis sur les rendements pour les six séries, y compris le carbone dont la stationnarité doit être vérifiée avant son introduction comme variable explicative. Ces deux tests sont retenus conjointement car leurs hypothèses nulles H_0 sont opposées : une présence de racine unitaire pour l'ADF et une stationnarité pour le KPSS, ce qui renforce la robustesse des conclusions.

Sur les prix en niveau, les statistiques ADF sont comprises entre -1,6 et -2,1 pour toutes les séries, avec des p-values supérieures à 0,5 : on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle de racine unitaire. Les statistiques KPSS sont très élevées (entre 4,1 et 19) avec des p-values inférieures à 0,01, conduisant au rejet de l'hypothèse de stationnarité.

La convergence de ces deux tests permet de conclure que toutes les séries de prix sont non stationnaires en niveau et stationnaires après passage en différence logarithmique.

Sur les rendements logarithmiques, les statistiques ADF sont comprises entre -13 et -14 avec des p-values inférieures à 0,01 pour l'ensemble des six séries, conduisant au rejet de l'hypothèse de racine unitaire. Les statistiques KPSS sont comprises entre 0,058 et 0,41 avec des p-values supérieures à 0,05, ne permettant pas de rejeter l'hypothèse de stationnarité.

L'ensemble de ces résultats confirme que toutes les séries de rendements sont stationnaires, ce qui valide le passage en différence logarithmique, légitime l'introduction du rendement du carbone comme variable explicative stationnaire, et justifie l'utilisation de modèles adaptés aux séries stationnaires.

Sur cette base empirique, il convient désormais de s'interroger sur les mécanismes économiques sous-jacents, en analysant comment le marché du carbone influence les énergies fossiles et la finance verte.

II) Impact du marché du carbone sur les énergies fossiles et la finance verte

L'analyse des propriétés statistiques des séries permet d'établir une base empirique mais ne suffit pas à elle seule à comprendre les opérations économiques sous-jacentes. Les interactions entre marché du carbone, énergies fossiles et finance verte reposent sur des logiques théoriques qu'il convient d'explicitier.

Dans ce contexte, la littérature récente s'est attachée à analyser le rôle du marché du carbone comme vecteur de transformation des systèmes énergétiques et financiers. L'article de Qi et al. (Energy Economics, 2025) analyse les rouages du marché européen du carbone (EU ETS) avec les marchés des énergies fossiles et les instruments de la finance verte (obligations et actions vertes) entre 2018-2023. Il rend ainsi compte de la manière dont ces marchés s'influencent mutuellement à court et long terme.

Cette partie a pour objectif de présenter les enseignements tirés de cet article, et notamment de comprendre comment le marché du carbone influence les investissements dans les énergies fossiles et le développement de la finance verte. Nous commencerons par expliquer les grands principes de ces mécanismes, avant d'étudier leurs effets sur les énergies fossiles d'une part et leurs impacts sur la finance verte d'autre part.

II.1 - Contexte théorique

1) Le marché du carbone

Un marché du carbone a pour objectif de réduire les émissions de CO₂ en leur donnant un prix. Autrement dit, plus une entreprise pollue et plus cela lui revient cher. Plusieurs moyens rendent ce procédé possible :

Le système de quotas, ou Emissions Trading Systems (ETS), consiste en un plafond d'émissions, fixé par les autorités. Les entreprises y reçoivent ou y achètent des « droits à polluer » (« allowances »). Elles doivent acheter des droits supplémentaires sur le marché lorsqu'elles dépassent leur quota, mais peuvent aussi vendre les leurs si elles ne l'atteignent pas.

La taxe carbone renvoie à un prix fixe imposé par unité de CO₂ émise, et implique le fait que les entreprises ont la liberté d'ajuster leurs volumes d'émissions.

Les crédits carbone, enfin, naissent de projets écologiques à portée de réduction ou séquestration du carbone, lesquels sont financés lorsque les entreprises achètent ces crédits sur les marchés. Ces achats viennent compenser leurs émissions.

En somme, il s'agit de rendre la pollution moins rentable et d'encourager des solutions plus propres.

L'EU ETS, à ce jour le plus grand système au monde, est qualifié par Qi et al. de « signal de coût » (« cost-signaling mechanism »). De fait, son mécanisme incite relativement les entreprises à changer leurs comportements lorsque les émissions sont coûteuses et que le coût carbone est inclus dans le prix des combustibles fossiles.

2) La finance verte

La finance verte désigne tous les instruments, marchés et pratiques financiers qui sont destinés à financer des activités respectueuses de l'environnement. Selon Qi et al., elle repose sur plusieurs types d'instruments :

Les obligations vertes (green bonds), tout d'abord, sont des emprunts utilisés pour financer des projets écologiques. L'étude les représente par le Bloomberg MSCI European Green Bond Issuer Capped Euro Index.

Les actions vertes (green stocks) sont des actions d'entreprises engagées dans des activités durables, telles que les énergies renouvelables. Ici, l'article utilise l'European Renewable Energy Total Return Index.

Les critères ESG, eux, sont intégrés dans les décisions d'investissement et permettent d'évaluer les entreprises selon leur impact environnemental, social et leur gouvernance.

Ainsi, Qi et al. présentent la finance verte comme un moyen de financer des projets décarbonés, tout en restant rentable et en offrant des opportunités de rendement et de diversification aux investisseurs.

Pour comprendre comment ce mécanisme se traduit dans l'économie, il convient d'abord de mettre en lumière l'impact du marché du carbone sur les énergies fossiles.

II.2 - Effets du carbone sur les énergies fossiles

1) EU ETS : un signal de coût aux effets encore limités

Comme mentionné précédemment, le marché du carbone fonctionne avant tout dans une logique de rendre la pollution plus chère. Ainsi, il influence les énergies fossiles par le coût de production, car les entreprises devant payer plus pour leurs émissions, les énergies polluantes deviennent particulièrement

coûteuses. Dans le sens inverse, si les prix des énergies fossiles augmentent, les entreprises modifient leur production et changent donc leurs émissions et leur besoin de quotas carbone. Enfin, le prix du carbone envoie un signal de danger quant à l'investissement dans les énergies fossiles, ce qui peut décourager les investisseurs à détenir des actifs fossiles et donc à financer des projets devenus non rentables. Les capitaux sont donc progressivement déplacés vers des activités décarbonées, ce qui incite les entreprises à se transformer.

Cependant, de l'analyse de Qi et al. (2025) ressort le caractère limité de la connectivité entre le marché du carbone, les énergies fossiles et la finance verte. L'indice total de connectivité (TCI) n'est que de 1,95%, ce qui rejoint les travaux de Nie et al. (2021) qui présentent également un lien limité entre marché du carbone et énergies. En effet, chaque marché suit avant tout une dynamique endogène, soit influencée par ses propres facteurs. On relève toutefois que les interactions entre marchés sont davantage visibles à court terme, ce qui signifie que les marchés réagissent rapidement aux nouvelles informations, même si ces effets ne sont pas pérennes. Ces effets sont par Qi et al. nommés « spillovers », ou « débordements » en français, ce qui fait référence au mécanisme d'influence d'un marché sur un autre.

2) Charbon et gaz : influence et vulnérabilité

Qi et al. décrivent le charbon comme étant le plus grand émetteur de spillovers, étant l'énergie la plus polluante et donc la plus concernée par le marché du carbone. Cette importance implique le fait que toute variation de son prix se répercute immédiatement sur la demande de quotas carbone puis sur les autres marchés. En parallèle, l'étude démontre la même relation inverse illustrée plus tôt, l'EU ETS impactant aussi le marché du charbon. Les signaux émis par le marché européen du carbone guident en effet beaucoup les décisions d'investissement dans le charbon, cette relation s'avérant cependant plus marquée sur le court terme et atténuée sur le long terme.

Le gaz naturel est quant à lui le marché le plus vulnérable aux spillovers, soit le plus réceptif. Il est au cœur des pratiques et énergies dites « de transition » et est donc la cible principale des politiques de décarbonation, ce qui le rend très sensible aux aléas extérieurs tels que les réglementations ou les crises. La guerre en Ukraine, notamment, a catalysé cette fragilité car la montée en flèche des prix du gaz a fortement amplifié les spillovers négatifs reçus par l'EU ETS. L'étude de Qi et al. montre donc que le marché du gaz est le plus fragile du système.

3) L'incertitude de la politique climatique comme amplificateur

Au-delà des caractéristiques propres à chaque marché, les interactions du marché sont renforcées par des facteurs externes généraux et en particulier par les politiques climatiques. L'indice d'incertitude liée aux politiques climatiques (CPU), lorsqu'il est élevé, réhausse la connectivité du système, les investisseurs se montrant plus prudents et diversifiant davantage leurs portefeuilles. Cette diversification génère donc davantage d'interactions entre les marchés. Plusieurs événements tels que le Brexit, le retrait États-Unis de l'Accord de Paris ou encore l'ajustement carbone aux frontières (CBAM) ont tous contribué à de fortes hausses de TCI. En revanche, chaque marché fonctionne plus indépendamment lorsque l'incertitude est faible, les investisseurs se concentrant sur les dynamiques de chaque marché individuellement.

II.3 - Effets du marché carbone sur la finance verte

1) Le marché du carbone et les instruments de la finance verte

En somme, Qi et al. présentent le marché carbone comme un pont entre l'économie fossile et la finance verte. Tout d'abord, il oriente les flux de capitaux, car en donnant un prix aux émissions de CO₂, le

prix du carbone déprécie les actifs fossiles et rend plus attractifs les projets à faible empreinte carbone. Il réduit dans un second temps les risques liés à transition, les prix du marché carbone signalant la politique climatique et aidant les investisseurs en finance verte à anticiper davantage les fluctuations des marchés. Et enfin, les entreprises peuvent financer leur propre transition en vendant des quotas carbone ou en développant des projets financés par des instruments verts.

Cependant, tous les instruments de la finance verte ne réagissent pas de la même manière au marché du carbone. L'étude met en évidence une grande différence entre les obligations vertes et les actions vertes face aux signaux du marché carbone.

En effet, les obligations vertes sont plus sensibles au prix du carbone, étant étroitement liées avec le financement de projets d'infrastructure énergétique. Ces derniers dépendent fortement du coût du carbone, car une hausse des prix rend ces projets plus rentables. Ceci rend donc les obligations vertes plus attractives, phénomène corroboré par l'étude de Jin et al. (2020) citée dans l'article. Les actions vertes réagissent aussi mais différemment, et sont davantage influencées par d'autres facteurs comme le marché boursier ou la performance des entreprises.

Ces différences de comportement ont des implications directes pour les stratégies d'investissement et l'allocation de capital.

2) Optimisation du portefeuille et rôle de nouveaux facteurs externes

Le fait que les marchés soient peu connectés entre eux peut constituer une opportunité pour les investisseurs, dans la mesure où la théorie du portefeuille dispose que deux actifs peu corrélés confèrent des bénéfices de diversification élevés. En plus des obligations vertes et des actions vertes, Qi et al. recommandent également d'intégrer des actifs carbone dans des portefeuilles pour couvrir les risques économiques relatifs au changement climatique. Il convient cependant d'être vigilant quant à l'horizon temporel, le TCI étant plus élevé à court-terme. Une posture court-termiste implique donc d'être particulièrement attentif aux dynamiques du marché du charbon, étant le plus distributif de spillover, tandis qu'un investissement à long terme permet une connectivité plus modérée et de meilleures opportunités de diversification.

Enfin, l'étude analyse également l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur ces marchés, en introduisant l'indice Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Les résultats montrent qu'à court-terme, l'IA tend à réduire la connectivité puisque chaque marché développe ses propres outils IA. A long terme, l'IA améliore la circulation de l'information et permet une meilleure analyse des données. Ce phénomène améliorerait la fixation du prix du carbone et aiderait à prendre des décisions d'allocation vers la finance verte. Cependant, l'IA reste moins importante que la CPU, son impact en amélioration des prévisions et de prise de décision étant plutôt intra-marché qu'inter-marché.

Conclusion

L'analyse de Qi et al. (2025) met donc en évidence la réalité nuancée des interactions entre marché du carbone, énergies fossiles et finance verte. Leur connectivité générale reste limitée mais elle existe bien, et se trouve fortement dépendante des événements externes. Le charbon est le principal vecteur de risques tandis que le gaz naturel est particulièrement fragile vis-à-vis des chocs exogènes.

Du côté de la finance verte, le marché carbone est un levier vers les actifs bas-carbone, même son impact varie selon les instruments. Les obligations vertes étant plus sensibles au prix du carbone que les actions vertes, ce qui souligne l'importance d'adopter des stratégies d'investissement diversifiées. Par ailleurs, le rôle du marché carbone reste relatif et revêt ici encore une grande dépendance à des facteurs externes comme l'incertitude des politiques climatiques ou le développement de l'intelligence artificielle.

Ainsi, l'efficacité du marché du carbone dépend largement de la stabilité des politiques publiques, de la crédibilité du signal prix et de son articulation avec d'autres instruments économiques ou financiers. Les résultats de Qi et al. amènent à plaider pour un renforcement de la capacité directrice du prix du carbone, et en somme de la finance verte, nécessaire pour orienter les décisions d'investissement vers des alternatives vertes. Ceci pourrait amener à durablement ériger la finance verte en vecteur principal de la transition énergétique.

Il est à présent pertinent d'étudier la manière dont ces relations se manifestent concrètement lors d'un événement majeur. Le déclenchement de la guerre en Ukraine constitue à ce titre un choc exogène particulièrement adapté.

III) Étude d'événement : effets de la guerre en Ukraine (24 février 2022) sur les marchés carbone, les valeurs fossiles et les instruments de finance verte

III.1) Cadre méthodologique

L'étude d'événement vise à mesurer l'impact d'un choc spécifique sur les rendements d'actifs financiers, en l'isolant des mouvements habituels de marché. L'événement retenu est le déclenchement de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022, choc géopolitique majeur dont les répercussions immédiates sur les marchés de l'énergie et du carbone ont été particulièrement marquées. La méthodologie s'appuie sur les travaux de Fama, Fisher, Jensen et Roll (1969) et de Brown et Warner (1985).

Six actifs sont étudiés simultanément, couvrant l'ensemble du spectre retenu dans cette étude : le prix des quotas carbone EU ETS, l'indice européen des énergies renouvelables ERIX, l'indice de finance verte CLIM, le Brent, le gaz naturel TTF et le Rotterdam Coal. L'indice de référence commun est l'Euro Stoxx 50, choix cohérent dans la mesure où les actifs étudiés sont principalement référencés sur les marchés européens.

Trois modèles de rendement normal sont estimés en parallèle pour chaque actif : le modèle Mean-Adjusted, qui retient comme rendement attendu la moyenne historique estimée sur la fenêtre d'estimation, le modèle Market-Adjusted, qui pose l'hypothèse que le rendement attendu est égal à celui de l'Euro Stoxx 50, et le Market Model, le plus rigoureux des trois, qui estime les paramètres α et γ par MCO. La fenêtre d'estimation couvre 25 jours ouvrés avant la fenêtre d'anticipation, les fenêtres d'anticipation et d'ajustement s'étendant chacune sur 10 jours de part et d'autre du jour J.

III.2) Impact sur le marché du carbone

La réaction du marché EU ETS au 24 février 2022 est immédiate et négative. Le prix des quotas carbone chute de près de 8,5 % ce jour-là, générant un rendement anormal d'environ -8,2 % sous le Market Model, significatif au seuil de 1 %. Ce résultat peut sembler contre-intuitif à première vue : on pourrait s'attendre à ce qu'un choc favorisant la transition énergétique soutienne le prix du carbone. La réalité des marchés financiers est plus complexe.

Deux mécanismes expliquent cette chute. D'abord, l'invasion déclenche une forte incertitude sur les perspectives de croissance économique européenne, ce qui réduit immédiatement les anticipations d'activité industrielle et donc la demande de quotas à court terme. Ensuite, dans un contexte de stress

généralisé, certains acteurs ont liquidé leurs positions sur les EUA pour couvrir d'autres expositions, accentuant la pression baissière. Il s'agit donc d'un effet de prime de risque économique à court terme, et non d'un signal climatique. La fenêtre d'anticipation ne révèle aucune réaction significative dans les dix jours précédant l'événement, ce qui indique que les marchés n'avaient pas pleinement intégré le risque d'invasion avant le 24 février. La période post-événement reste également non significative, suggérant que la chute initiale ne se prolonge pas en tendance durable sur la fenêtre étudiée.

III.3) Impact sur les énergies fossiles

Les trois marchés fossiles étudiés présentent des profils temporels très différents, ce qui constitue en soi un résultat économiquement riche.

Le gaz naturel TTF est de loin le principal vecteur du choc. Son rendement réalisé au jour J dépasse 51 %, générant un rendement anormal d'environ 40 à 55 % selon le modèle, significatif au seuil de 1 % dans les trois spécifications. Ce résultat s'explique directement par la structure de dépendance énergétique européenne : la Russie fournissait à l'époque environ 40 % des importations de gaz de l'Union européenne. En une seule séance, le marché a intégré le risque de rupture d'approvisionnement, produisant un rendement journalier sans précédent. Il est à noter que le bêta estimé du TTF sur la fenêtre d'estimation est négatif et de grande amplitude (-3,2), ce qui traduit la dynamique particulière de ce marché en hiver 2021-2022, déjà en pleine crise des prix avant même le déclenchement du conflit. Ce paramètre atypique fragilise légèrement les résultats du Market Model pour cet actif, raison pour laquelle les trois modèles doivent être lus conjointement.

Le Brent réagit de manière nettement plus modérée, avec un rendement anormal d'environ +2,5 % sous le Market Model au jour J, non significatif au seuil de 5 %. Cette atonie relative tient à la nature globalisée du marché pétrolier : la Russie pèse davantage sur le gaz européen que sur le pétrole mondial, et le rôle stabilisateur de l'OPEP+ limite les mouvements extrêmes. Une partie du risque géopolitique avait par ailleurs peut-être déjà été progressivement incorporée dans les prix dans les semaines précédentes, au vu des tensions diplomatiques croissantes. La réaction du Brent est donc réelle mais étalée dans le temps, et c'est davantage dans la fenêtre d'ajustement que son mouvement haussier se matérialise.

Le Rotterdam Coal constitue le cas le plus original de l'étude. Le jour J, sa réaction est quasiment nulle et non significative. En revanche, la fenêtre d'ajustement révèle une explosion différée des prix, avec des rendements anormaux cumulés dépassant 68 % selon les modèles, hautement significatifs. Ce profil décalé traduit un mécanisme de substitution progressif : le 24 février, les marchés n'ont pas immédiatement anticipé un retour massif au charbon, peut-être en raison des contraintes réglementaires européennes en vigueur. C'est au fil des jours suivants, à mesure que l'ampleur de la crise gazière se précisait, que les marchés ont intégré la probabilité d'un recours accru au charbon dans le mix électrique européen à court terme, malgré son coût environnemental.

III.4) Impact sur les instruments de finance verte

Les deux indices de finance verte étudiés réagissent de manière très différente, ce qui invite à nuancer l'idée d'une catégorie homogène d'actifs verts.

L'ERIX, indice européen des énergies renouvelables, enregistre le jour J un rendement anormal d'environ +13 % sous le Market Model, significatif au seuil de 1 %. C'est le résultat le plus robuste de l'ensemble de l'étude pour le jour J, avec des p-values proches de zéro dans toutes les spécifications. Ce résultat illustre le mécanisme que l'on peut qualifier de thèse de l'indépendance énergétique par les renouvelables : face à la brutalité du choc d'approvisionnement fossile, les investisseurs ont immédiatement reclassé les valeurs d'énergies renouvelables comme actifs stratégiques de substitution,

anticipant une accélération massive des investissements dans les ENR au niveau européen. Ce mouvement s'est d'ailleurs révélé prémonitoire, les décisions politiques qui ont suivi (programme REPowerEU notamment) ayant effectivement traduit cette logique en engagements concrets.

Ce qui distingue encore davantage l'ERIX des autres actifs, c'est que sa réaction ne se limite pas au jour J : les rendements anormaux cumulés sur la fenêtre d'ajustement sont positifs et significatifs au seuil de 5 % sous les modèles les plus robustes, faisant de l'ERIX le seul actif de l'étude dont la persistance post-événement est statistiquement validée. Les marchés ont donc non seulement réagi immédiatement, mais ont continué d'ajuster à la hausse leurs anticipations sur les renouvelables dans les jours suivant l'invasion.

Le CLIM présente en revanche une réaction quasiment nulle. Les rendements anormaux au jour J sont proches de zéro et non significatifs sous le Market Model ($p = 0,505$). Ce contraste avec l'ERIX s'explique par la nature même de l'indice : le CLIM est un instrument plus large et plus défensif, dont la composition intègre des actifs moins directement liés à la dynamique des énergies renouvelables européennes. Sa faible sensibilité aux chocs énergétiques de court terme, déjà documentée par son bêta quasi nul (0,046) et sa très faible volatilité, se confirme ici empiriquement. Ce n'est pas un actif de transition énergétique au sens strict, mais davantage un instrument de finance climatique diversifié, ce qui explique l'absence de réaction significative à un choc essentiellement lié à la sécurité d'approvisionnement énergétique.

Pour synthétiser, la guerre en Ukraine a provoqué des réactions financières fortement différenciées selon la nature des actifs, ce qui confirme le rôle des marchés dans l'intégration simultanée des risques géopolitiques, énergétiques et climatiques. Le gaz naturel et, avec un décalage temporel, le charbon, ont bénéficié d'un choc d'offre fossile massif. Le marché carbone a subi les effets de l'incertitude économique à court terme, réagissant à l'opposé de ce que suggérerait une logique de transition de long terme. Enfin, l'ERIX illustre la capacité des marchés financiers à arbitrer rapidement en faveur des actifs de transition lorsqu'un choc rend soudainement visible le coût de la dépendance aux hydrocarbures, tandis que le CLIM, trop diversifié et peu exposé aux dynamiques énergétiques immédiates, n'a pas réagi de manière significative. Ces résultats préfigurent les dynamiques de volatilité conditionnelle analysées dans la partie suivante, où les actifs les plus exposés aux chocs de la crise énergétique exhibent les persurances les plus élevées dans leurs modèles GARCH.

IV) Modélisation de la volatilité conditionnelle : modèles ARCH / GARCH

Tout d'abord, l'analyse des ACF et PACF des rendements ne révèle pas d'autocorrélation significative dans la moyenne des séries. Néanmoins, un terme MA(1) est inclus dans l'équation de la moyenne pour certains actifs afin de capter les faibles dépendances résiduelles de court terme, conformément à la pratique standard dans la littérature GARCH. Ainsi, la modélisation se concentre principalement sur la dynamique de la variance conditionnelle.

Modélisation du Brent

Les tests préliminaires confirment la présence d'effets ARCH sur les rendements du Brent. Tout d'abord, le test ARCH-LM affiche un chi-carré de 279 ($p\text{-value} < 2e-16$) et le test de Ljung-Box sur les résidus au carré un chi-carré de 584 ($p\text{-value} < 2e-16$), rejetant massivement l'hypothèse nulle d'absence d'effets ARCH. Le test de Jarque-Bera ($\text{chi-carré} = 37\,722$ et $p\text{-value} < 2e-16$) confirme par ailleurs la

non-normalité des rendements, ce qui est cohérent avec les propriétés empiriques habituelles des rendements financiers et justifie le recours à des modèles GARCH avec distributions à queues épaisses.

Trois modèles sont estimés et comparés par critères d'information. Le GARCH(1,1) standard suppose que les chocs positifs et négatifs ont un effet symétrique sur la variance conditionnelle. Deux extensions asymétriques sont également estimées : l'EGARCH(1,1) de Nelson (1991), qui modélise l'effet de levier via le logarithme de la variance conditionnelle, et le GJR-GARCH(1,1) de Glosten et al. (1993), qui introduit une indicatrice pour différencier l'impact des chocs négatifs et positifs.

Voici un tableau synthétique des différents modèles, afin de formuler notre choix :

Modèle	AIC	BIC
GARCH(1,1)	-4.919	-4.903
EGARCH(1,1)	-4.913	-4.895
GJR-GARCH(1,1)	-4.921	-4.906

Le GJR-GARCH(1,1) présente les critères d'information les plus faibles et est donc retenu comme structure de variance. Le coefficient γ_1 (0.053, p-value = 0.008) suggère que les chocs négatifs tendent à amplifier davantage la volatilité que les chocs positifs, conformément à l'intuition des modèles GARCH asymétriques.

Le passage à une distribution de Student améliore nettement les critères d'information (AIC : -5.029 contre -4.921 pour la loi normale), conduisant à retenir le GJR-GARCH(1,1)-Student comme modèle final. Le paramètre de forme estimé à $\hat{\nu} = 4.95$ confirme la présence de queues épaisses dans la distribution conditionnelle des innovations. Dans ce modèle final, le coefficient γ_1 (0.052, p-value = 0.057) suggère un effet de levier, bien que sa significativité soit limitée au seuil de 5%.

Le modèle retenu s'écrit :

- Équation de la moyenne :

$$r_t = \mu + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim Student(\nu)$$

- Équation de la variance conditionnelle :

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \gamma_1 \varepsilon_{t-1}^2 \cdot 1_{\{\varepsilon_{t-1} < 0\}} + \beta_1 \sigma_{t-1}^2$$

- Avec les coefficients estimés :

$$\sigma_t^2 = 0.000016 + 0.0574 \varepsilon_{t-1}^2 + 0.0516 \varepsilon_{t-1}^2 \cdot 1_{\{\varepsilon_{t-1} < 0\}} + 0.8821 \sigma_{t-1}^2$$

Avec :

- μ la moyenne conditionnelle du rendement ;
- θ_1 le coefficient du terme MA(1), qui mesure l'effet du choc passé sur le rendement courant ;
- ε_{t-1} le terme d'erreur à la date t-1 ;
- σ_t^2 la variance conditionnelle du rendement à la date t ;
- ω la constante de variance, représentant le niveau de base de volatilité ;
- α_1 l'effet ARCH, qui mesure l'impact des chocs passés ε_{t-1}^2 sur la volatilité courante ;

- ε_{t-1}^2 les chocs passés ;
- γ_1 le coefficient d'asymétrie, qui capte l'effet différencié des chocs négatifs sur la volatilité
- $1_{\{\varepsilon_{t-1} < 0\}}$ l'indicatrice valant 1 si le choc passé est négatif, 0 sinon ;
- β_1 , l'effet GARCH, qui mesure la persistance de la volatilité passée σ_{t-1}^2 sur la volatilité présente

La persistance de la volatilité, mesurée par $\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1/2 = 0.966$, est très élevée, ce qui signifie que les chocs sur la volatilité du Brent se dissipent lentement. Ce résultat est cohérent avec le phénomène de clustering de volatilité : de grandes valeurs passées de ε_{t-1}^2 tendent à être suivies de grandes valeurs de σ_t^2 .

La validation du modèle final est globalement satisfaisante : le test de Ljung-Box sur les résidus standardisés (p-value = 0.6) et sur les résidus standardisés au carré (p-value = 0.7), ainsi que le test ARCH-LM (p-value = 0.7), ne rejettent pas l'hypothèse nulle, indiquant l'absence d'autocorrélation résiduelle et d'effets ARCH non capturés. Le QQ-Plot des résidus standardisés est globalement satisfaisant, les quantiles empiriques s'alignant sur la droite théorique sur la majeure partie de la distribution. Quelques déviations subsistent néanmoins aux extrémités, témoignant de la présence de valeurs extrêmes résiduelles que le modèle ne parvient pas entièrement à capturer.

Modélisation de l'ERIX

Les tests préliminaires confirment la présence d'effets ARCH sur les rendements de l'ERIX. Le test ARCH-LM affiche un chi-carré de 192 (p-value < 2e-16) et le test de Ljung-Box sur les résidus au carré un chi-carré de 360 (p-value < 2e-16). Le test de Jarque-Bera (chi-carré = 1 395, p-value < 2e-16) confirme la non-normalité des rendements, cohérente avec les propriétés empiriques habituelles des rendements financiers.

La comparaison par critères d'information entre les trois spécifications donne :

Modèle	AIC	BIC	HQ
GARCH(1,1)	-5.298	-5.282	-5.292
EGARCH(1,1)	-5.312	-5.293	-5.305
GJR-GARCH(1,1)	-5.301	-5.285	-5.295

Bien que l'EGARCH(1,1) présente un AIC légèrement inférieur sous loi normale (-5.312 contre -5.298), le GARCH(1,1)-Student est retenu comme modèle final. En effet, les coefficients asymétriques de l'EGARCH et du GJR ne sont pas robustes aux erreurs standard robustes, et le passage à la distribution de Student améliore davantage l'ajustement global (AIC : -5.379), justifiant le choix d'une structure symétrique plus parcimonieuse. Le paramètre de forme estimé à $\hat{\nu} = 4.90$ confirme la présence de queues épaisses.

Le modèle retenu s'écrit :

$$r_t = \mu + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim Student(\nu)$$

$$\sigma_t^2 = 0.000005 + 0.0638 \varepsilon_{t-1}^2 + 0.9248 \sigma_{t-1}^2$$

La persistance $\alpha_1 + \beta_1 = 0.989$ est très élevée, indiquant que les chocs sur la volatilité de l'ERIX se dissipent lentement. La validation est globalement satisfaisante : Ljung-Box sur résidus standardisés (p-value = 0.8), sur résidus au carré (p-value = 0.5) et ARCH-LM (p-value = 0.6). Le QQ-Plot montre un bon alignement central avec quelques déviations aux extrémités, notamment en queue gauche, reflétant la présence de quelques observations extrêmes résiduelles.

Modélisation de l'ICE

Les rendements du gaz naturel présentent des effets ARCH particulièrement marqués. Le test ARCH-LM affiche un chi-carré de 535 (p-value < 2e-16), le Ljung-Box sur les résidus au carré un chi-carré de 1 116 (p-value < 2e-16), et le Jarque-Bera un chi-carré de 9 718 (p-value < 2e-16). Le Ljung-Box sur les résidus bruts (chi-carré = 64, p-value < 0.001) indique également une autocorrélation résiduelle dans la moyenne après correction ARMA, ce qui constitue une limite du modèle et suggère que la dynamique de la moyenne du gaz est particulièrement difficile à capturer, nécessitant potentiellement une spécification plus élaborée.

La comparaison par critères d'information donne :

Modèle	AIC	BIC	HQ
GARCH(1,1)	-3.626	-3.611	-3.621
EGARCH(1,1)	-3.634	-3.615	-3.627
GJR-GARCH(1,1)	-3.628	-3.612	-3.622

L'EGARCH(1,1) présente les critères les plus faibles. Le coefficient γ_1 (0.290, p-value < 0.001) est fortement significatif, traduisant un effet de levier marqué, cohérent avec la crise gazière de 2021-2022. Cependant, le Sign Bias Test reste significatif (p-value = 0.017) même après estimation de l'EGARCH, signalant qu'une asymétrie résiduelle subsiste et n'est pas entièrement capturée par le modèle. Bien que l'EGARCH présente un meilleur AIC sous loi normale (-3.634 contre -3.626), le GARCH(1,1)-Student est retenu car le passage à la distribution de Student améliore davantage l'ajustement global (AIC : -3.678), surpassant l'EGARCH-Normal, et la structure symétrique reste acceptable compte tenu du Sign Bias résiduel qui indique que l'asymétrie n'est de toute façon pas entièrement capturée par aucune des spécifications testées. Le modèle final retenu présente $\hat{v} = 6.80$.

Le modèle retenu s'écrit :

$$r_t = \mu + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim Student(v)$$

$$\sigma_t^2 = 0.000031 + 0.1655 \varepsilon_{t-1}^2 + 0.8335 \sigma_{t-1}^2$$

La persistance $\alpha_1 + \beta_1 = 0.999$ est quasi-unitaire, reflétant la très forte persistance des chocs de volatilité sur le marché du gaz. Ce résultat suggère un comportement proche d'un IGARCH, indiquant que les chocs de la crise de 2021-2022 ont un impact durable sur la volatilité conditionnelle. La validation est globalement satisfaisante : Ljung-Box sur résidus standardisés (p-value = 0.3), sur résidus au carré (p-value = 0.9) et ARCH-LM (p-value = 0.9). Le QQ-Plot présente un bon ajustement central, avec des déviations en queue droite reflétant les chocs extrêmes de la crise gazière que le modèle ne parvient pas entièrement à capturer.

Modélisation de CLIM

Les rendements CLIM présentent des effets ARCH très prononcés. Le test ARCH-LM donne un chi-carré de 810 (p-value < 2e-16), le Ljung-Box sur les résidus au carré un chi-carré de 1 814 (p-value < 2e-16), et le Jarque-Bera un chi-carré de 42 596 (p-value < 2e-16), reflet de la leptokurticité extrême documentée dans les statistiques descriptives. Par ailleurs, le Ljung-Box sur les résidus bruts (chi-carré = 53, p-value < 0.001) révèle une autocorrélation persistante dans la moyenne, ce qui laisse penser que la spécification ARMA(1,1) reste insuffisante pour capturer la dynamique de la moyenne du CLIM.

La comparaison par critères d'information donne :

Modèle	AIC	BIC	HQ
GARCH(1,1)	-8.650	-8.634	-8.644
EGARCH(1,1)	-8.654	-8.635	-8.647
GJR-GARCH(1,1)	-8.652	-8.636	-8.646

Les écarts entre modèles sont très faibles. Le GARCH(1,1) standard est retenu pour sa parcimonie et sa stabilité, les coefficients asymétriques n'étant pas robustes aux erreurs standard robustes. Le passage à la distribution de Student améliore les critères (AIC : -8.699 contre -8.650), conduisant à retenir le GARCH(1,1)-Student avec $\hat{v} = 7.78$.

Le modèle retenu s'écrit :

$$r_t = \mu + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim Student(v)$$

$$\sigma_t^2 = 0.0932 \varepsilon_{t-1}^2 + 0.8879 \sigma_{t-1}^2$$

La persistance $\alpha_1 + \beta_1 = 0.981$ est élevée. Cependant, le test de stabilité de Nyblom révèle une instabilité paramétrique préoccupante : la statistique jointe atteint 556, très largement au-dessus de la valeur critique à 1% (2.35), et le paramètre omega affiche une statistique individuelle de 243, signalant que la variance de base varie fortement dans le temps. Ce résultat suggère la présence de ruptures structurelles dans la dynamique de volatilité du CLIM, que le modèle GARCH standard ne parvient pas à capturer. La validation des résidus reste néanmoins acceptable : Ljung-Box sur résidus standardisés (p-value = 0.8), sur résidus au carré (p-value = 0.5) et ARCH-LM (p-value = 0.4). Le QQ-Plot montre un bon ajustement central avec des déviations modérées aux extrémités.

Modélisation de Coal

Les rendements du charbon présentent un profil atypique parmi les actifs étudiés. Les effets ARCH sont présents mais moins marqués que pour les autres séries : le test ARCH-LM donne un chi-carré de 26 (p-value = 0.01) et le Ljung-Box sur les résidus au carré un chi-carré de 29 (p-value = 0.02). En revanche, le Jarque-Bera atteint un chi-carré de 608 035 (p-value < 2e-16), valeur exceptionnellement élevée qui témoigne de la kurtosis extrême de 82.21, directement liée aux chocs de prix spectaculaires de la crise énergétique de 2021-2022. Cette valeur est la plus élevée de l'échantillon de très loin et reflète la présence de quelques observations aberrantes qui dominent statistiquement l'ensemble de la distribution.

La comparaison par critères d'information donne :

Modèle	AIC	BIC	HQ
GARCH(1,1)	-4.722	-4.706	-4.716
EGARCH(1,1)	-4.722	-4.703	-4.715
GJR-GARCH(1,1)	-4.731	-4.715	-4.725

Le GJR-GARCH(1,1) présente les critères les plus faibles et est retenu comme structure de variance. Le coefficient γ_1 (-0.023, p-value = 0.46 en robuste) n'est pas significatif, indiquant qu'en pratique l'asymétrie est nulle et que le GJR se comporte comme un GARCH standard. Le modèle est néanmoins retenu pour sa performance globale en termes de critères d'information malgré l'absence d'asymétrie significative. Le passage à la distribution de Student améliore très nettement les critères (AIC : -5.757 contre -4.731), conduisant à retenir le GJR-GARCH(1,1)-Student avec $\hat{\nu} = 2.38$. Ce paramètre de forme extrêmement faible confirme la présence de queues très épaisses, à la limite de l'existence des moments d'ordre 3 et 4.

Le modèle retenu s'écrit :

$$r_t = \mu + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim Student(\nu)$$

$$\sigma_t^2 = 0.000046 + 0.3506 \varepsilon_{t-1}^2 - 0.0227 \varepsilon_{t-1}^2 \cdot 1_{\{\varepsilon_{t-1} < 0\}} + 0.6484 \sigma_{t-1}^2$$

La persistance $\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1/2 = 0.999$ est quasi-unitaire. Malgré des tests de résidus globalement satisfaisants, Ljung-Box sur résidus standardisés (p-value = 1.0), sur résidus au carré (p-value = 0.9) et ARCH-LM (p-value = 0.9), plusieurs indicateurs signalent les limites du modèle. En effet, le test de Nyblom révèle une instabilité paramétrique marquée avec une statistique jointe de 21.51, et plusieurs paramètres individuels dépassent les valeurs critiques, dont alpha1 (2.06) et beta1 (1.28). Par ailleurs, le test d'adéquation de Pearson rejette massivement l'ajustement du modèle (p-values < 0,05), et le QQ-Plot confirme visuellement des déviations très importantes aux extrémités, avec des valeurs empiriques atteignant entre -20 et 20 contre des quantiles théoriques de -12 et 12.

Ces résultats suggèrent que les chocs extrêmes du charbon dépassent la capacité de modélisation d'un GARCH standard, et qu'une approche intégrant des ruptures structurelles ou des modèles à changement de régime serait mieux adaptée à cette série.

La modélisation GARCH des cinq séries confirme et prolonge les enseignements de l'analyse descriptive. Les queues épaisses et le clustering de volatilité identifiés en partie I trouvent ici leur traduction formelle : l'ensemble des actifs nécessite une distribution de Student plutôt que gaussienne, avec des paramètres de forme allant de $\hat{\nu} = 2.38$ pour le charbon à $\hat{\nu} = 7.78$ pour le CLIM, reflétant fidèlement la hiérarchie des kurtosis observées. La persistance quasi-unitaire du gaz ($\alpha_1 + \beta_1 = 0.999$) et du charbon ($\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1/2 = 0.999$) confirme que les chocs extrêmes de la crise énergétique de 2021-2022 continuent de peser sur la dynamique de volatilité bien au-delà de l'épisode lui-même.

À l'inverse, le CLIM présente une instabilité paramétrique sévère alors qu'il se distinguait par sa stabilité (test de Nyblom : statistique jointe = 556) suggérant des ruptures structurelles que le GARCH standard ne parvient pas à absorber. Le charbon constitue le cas le plus problématique : malgré l'adoption d'une distribution de Student aux queues très épaisses ($\hat{\nu} = 2.38$), le modèle ne capture pas la totalité des chocs extrêmes, ce que confirment le test de Pearson (p-values < 0,05) et le QQ-Plot. Ces résultats suggèrent qu'une approche à changement de régime serait plus adaptée pour cette série.

Ces volatilités conditionnelles estimées constituent le socle indispensable au calcul des mesures de risque développées dans la partie suivante. La Value-at-Risk (VaR) et l'Expected Shortfall (ES) seront en effet dérivées directement à partir des distributions conditionnelles issues des modèles GARCH retenus, permettant de quantifier, pour chaque actif, l'exposition aux pertes extrêmes en tenant compte de la dynamique temporelle de la volatilité.

V) Mesures du risque : Value-at-Risk (VaR) et Expected Shortfall (ES)

L'objectif de cette partie est de quantifier le risque de perte extrême associé aux cinq actifs du panel à partir de plusieurs méthodes complémentaires : la VaR et l'ES historiques, sous hypothèse de normalité, par la correction de Cornish-Fisher, ainsi qu'une illustration sous loi de Student pour le Brent. Cette comparaison permet d'évaluer dans quelle mesure le choix de la distribution influence l'estimation du risque, dans un contexte où les rendements présentent une forte asymétrie et une leptokurticité marquée. Au-delà de la comparaison méthodologique, ces mesures permettent d'apprécier l'exposition différenciée des marchés énergétiques aux risques de pertes extrêmes, en lien avec les dynamiques du marché carbone européen identifiées tout au long de cette étude.

Les statistiques descriptives rappellent d'abord l'hétérogénéité du profil de risque des actifs. Le gaz présente la volatilité la plus élevée avec un écart-type de 5,03 %, contre 2,85 % pour le charbon, 2,46 % pour le Brent, 1,82 % pour l'ERIX et seulement 0,41 % pour le CLIM. Les tests de Jarque-Bera rejettent massivement la normalité pour l'ensemble des séries, avec des kurtosis allant de 3,91 pour l'ERIX à 82,21 pour le charbon. Ces propriétés laissent anticiper des écarts non négligeables entre méthodes, en particulier pour les niveaux de confiance élevés.

V.1) VaR et ES : comparaison des méthodes

Les résultats aux seuils de 95 % et 99 % pour les méthodes historique, gaussienne et Cornish-Fisher sont synthétisés ci-dessous.

Actif	VaR hist. 95 %	VaR hist. 99 %	ES hist. 95 %	ES hist. 99 %
Brent	-3,76 %	-6,84 %	-6,06 %	-10,71 %
ERIX	-2,81 %	-5,02 %	-4,30 %	-6,75 %
ICE	-7,20 %	-13,19 %	-11,41 %	-18,41 %
CLIM	-0,55 %	-1,05 %	-0,92 %	-1,67 %
Coal	-2,62 %	-7,47 %	-6,59 %	-16,18 %

Actif	VaR norm. 95 %	VaR norm. 99 %	VaR CF 95 %	VaR CF 99 %
Brent	-4,04 %	-5,72 %	-3,87 %	-18,22 %
ERIX	-2,96 %	-4,20 %	-2,96 %	-6,18 %
ICE	-8,24 %	-11,67 %	-6,29 %	-20,89 %
CLIM	-0,67 %	-0,94 %	-0,52 %	-3,10 %
Coal	-4,67 %	-6,61 %	-1,87 %	-58,21 %

La hiérarchie du risque est claire et stable quelle que soit la méthode retenue : le gaz est l'actif le plus risqué, suivi du Brent et du charbon, tandis que le CLIM reste de loin le plus stable.

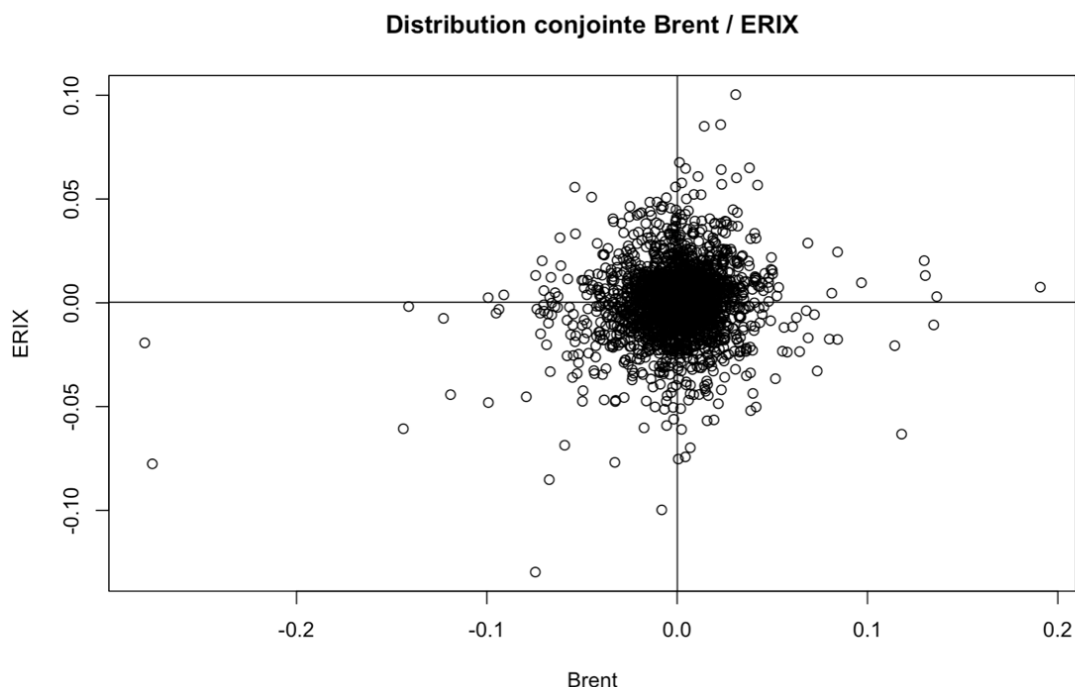
Le gaz et le charbon, qui présentent les VaR les plus élevées, sont également les actifs pour lesquels la corrélation avec le prix du carbone est la plus structurellement significative : le mécanisme EU ETS crée une pression directe sur les coûts de production électrique reposant sur ces combustibles fossiles, amplifiant leur exposition aux chocs extrêmes. À l'inverse, le CLIM, quasi insensible aux signaux du carbone, affiche les mesures de risque les plus faibles de l'échantillon. L'ERIX, indice de finance verte positivement corrélé au prix du carbone, présente un profil de risque intermédiaire et modéré, ce qui suggère que son exposition au marché carbone se traduit davantage par une sensibilité aux tendances de long terme qu'aux chocs extrêmes de court terme.

La comparaison des méthodes révèle des divergences importantes, particulièrement au seuil de 99 %. La méthode gaussienne fournit une mesure du risque souvent différente de la méthode historique et tend, dans plusieurs cas, à sous-estimer la sévérité des pertes extrêmes, en particulier pour les actifs les plus leptokurtiques. Pour le charbon, l'ES historique à 99 % atteint -16,18 % contre seulement -7,59 % sous hypothèse normale, soit un écart du simple au double. Cet écart s'explique en partie par le fait que les chocs extrêmes du charbon sont concentrés sur la période 2021-2022, durant laquelle la conjonction de la crise énergétique et de l'envolée simultanée du prix du carbone a produit des épisodes de pertes sans précédent sur cet actif. La méthode historique, en intégrant directement ces observations dans le calcul des quantiles, capture la sévérité de ces épisodes là où la loi normale les lisse par construction.

La méthode de Cornish-Fisher corrige en partie cette limite en intégrant les coefficients d'asymétrie et de kurtosis empiriques. Toutefois, elle devient instable pour les actifs les plus non-gaussiens : la VaR à 99 % du charbon atteint -58,21 %, valeur économiquement difficilement interprétable en pratique et révélatrice des limites de cette approximation lorsque les déviations à la normalité sont très prononcées. L'illustration sous loi de Student pour le Brent montre qu'avec des degrés de liberté estimés à $\nu = 3,10$, la VaR à 99 % s'établit à -6,40 % et l'ES à -10,10 %, soit des niveaux proches des estimations historiques (-6,84 % et -10,71 %). La loi de Student constitue ainsi un compromis paramétrique crédible : elle capture l'épaisseur des queues tout en restant plus stable et plus interprétable que l'approximation de Cornish-Fisher, ce qui valide rétrospectivement son utilisation dans les modèles GARCH.

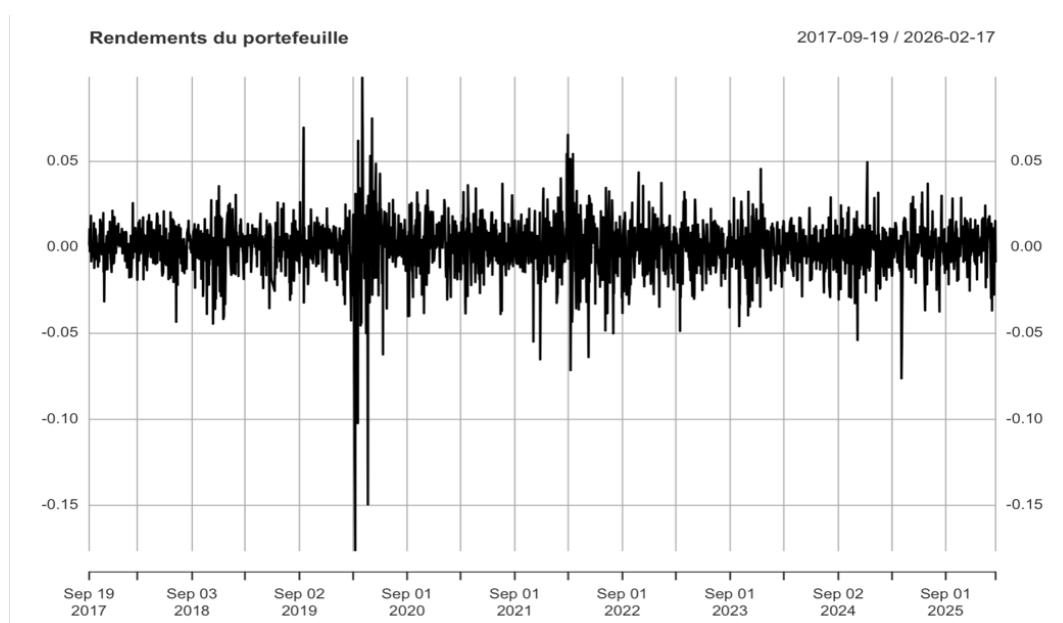
V.2) Une Analyse du portefeuille Brent / ERIX

Un portefeuille équipondéré Brent/ERIX est construit pour illustrer l'effet de diversification entre un actif fossile et un indice de finance verte. Ce couple d'actifs est particulièrement intéressant dans notre contexte : le Brent est négativement exposé aux chocs réglementaires carbone à long terme tandis que l'ERIX y est positivement corrélé, ce qui suggère a priori un potentiel de diversification économique au-delà de la simple diversification statistique. Sa volatilité s'établit à 1,62 %, inférieure à la moyenne pondérée des volatilités individuelles (2,14 %), confirmant un effet de diversification lié à une corrélation positive mais modérée entre les deux actifs. La décomposition du risque montre que le Brent contribue à 63,1 % de la volatilité totale contre 36,9 % pour l'ERIX malgré des poids identiques, en raison de sa volatilité intrinsèque plus élevée. La VaR historique du portefeuille s'établit à -2,52 % à 95 % et -4,35 % à 99 %, nettement inférieures aux VaR individuelles du Brent.



La distribution conjointe Brent/ERIX confirme une corrélation positive mais modérée, avec une concentration du nuage autour de l'origine et quelques observations extrêmes en queue gauche. On note la présence de pertes simultanées sur les deux actifs lors des épisodes de stress, suggérant une dépendance plus forte en période de crise qu'en période normale, phénomène classique de dépendance en queue qui érode les bénéfices de diversification précisément quand on en aurait le plus besoin.

Cette co-dépendance peut refléter l'exposition partielle de ces deux actifs à des facteurs communs de marché, parmi lesquels figurent notamment les anticipations sur la transition énergétique et les signaux du marché carbone : lors des épisodes de stress énergétique intense comme en 2020 ou 2021-2022, la corrélation entre les deux actifs tend à augmenter, réduisant l'intérêt de ce portefeuille comme instrument de couverture contre le risque carbone.



Le graphique des rendements du portefeuille illustre enfin la persistance des clusters de volatilité déjà identifiés, avec un pic de perte d'environ -15 % en mars 2020, ce qui illustre que des épisodes de crise extrême peuvent dépasser les seuils de perte suggérés par les mesures de risque statiques.

Le choix de la méthode influence fortement l'évaluation du risque extrême, surtout au seuil de 99 %.

- La méthode historique capture la sévérité effective des pertes passées mais traite uniformément tous les épisodes, qu'il s'agisse de périodes ordinaires ou de crises exceptionnelles comme 2020 ou 2021-2022.
- La méthode gaussienne est trop restrictive pour les queues épaisses. La correction de Cornish-Fisher améliore l'ajustement mais devient très instable pour les séries les plus asymétriques. La loi de Student offre le meilleur compromis paramétrique.

De surcroît, les mesures de risque obtenues confirment que les marchés les plus exposés aux dynamiques du prix du carbone : le marché du gaz et du charbon, sont également ceux qui présentent les profils de risque extrême les plus élevés et les plus difficiles à modéliser. Cela suggère donc que l'intensification de la politique climatique européenne, en accentuant la volatilité de ces marchés, est susceptible de rendre les mesures de risque statiques de moins en moins adaptées à leur gestion.

Ces constats que nous réalisons justifient le recours au backtesting, qui permettra d'évaluer laquelle de ces méthodes fournit la couverture effective la plus fiable sur notre échantillon. Ces résultats confirment que la modélisation adéquate de la distribution des rendements constitue un enjeu central pour la mesure du risque, en particulier dans des environnements marqués par des chocs extrêmes et des dynamiques de volatilité non linéaires.

VI) Backtesting des mesures de risque

Le backtesting constitue le test empirique décisif des mesures de risque estimées juste avant : il permet de vérifier, sur une période de test effective, si la VaR calculée au seuil de 99 % produit effectivement environ 1% de violations observées. La procédure retenue est une fenêtre glissante de 1000 observations d'estimation sur 1 141 observations de test, en appliquant les trois méthodes de la section précédente : la VaR normale (gaussienne), la VaR historique (HS) et la VaR modifiée de Cornish-Fisher.

Nous pouvons souligner le fait qu'une violation est comptabilisée lorsque le rendement réalisé est inférieur au seuil de VaR, la VaR étant définie en queue gauche de la distribution. La performance est évaluée à partir du nombre de violations ainsi que de deux tests formels : le test d'*unconditional coverage* de Kupiec (UC), qui vérifie si la fréquence observée est statistiquement compatible avec le niveau théorique de 1 %, et le test de *conditional coverage* de Christoffersen (CC), qui vérifie en outre l'indépendance temporelle des violations.

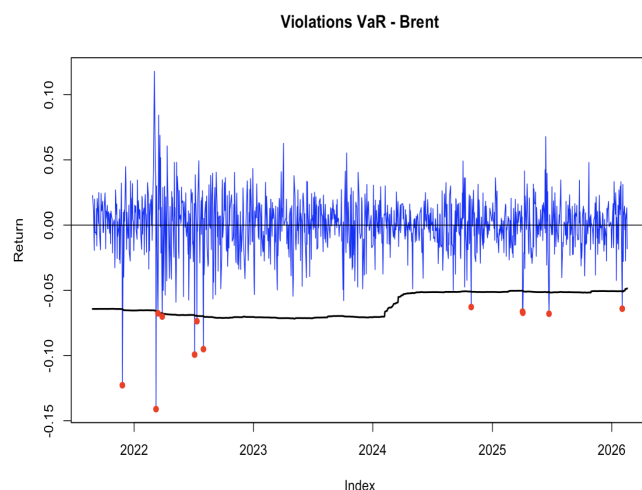
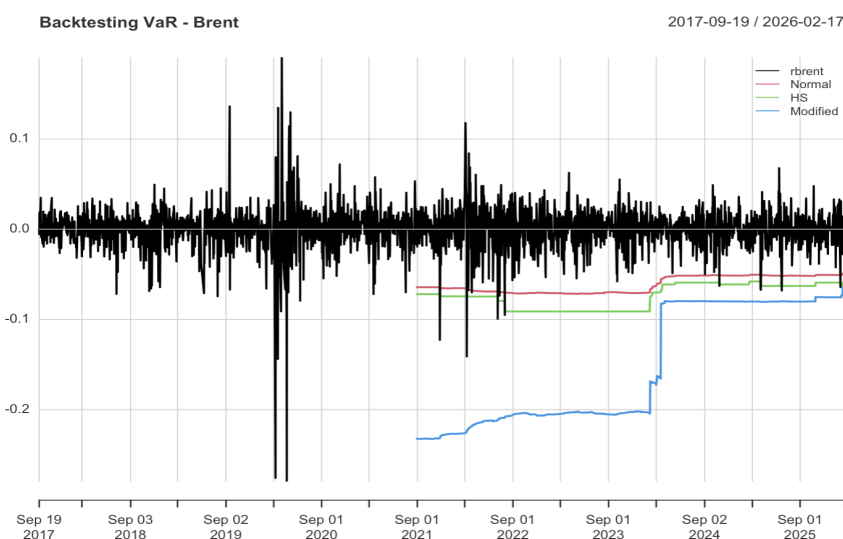
Au-delà de l'évaluation statistique, ce backtesting permet d'identifier dans quelle mesure les modèles capturent les épisodes extrêmes liés aux chocs récents des marchés énergétiques, notamment ceux associés à la crise ukrainienne et à l'intensification du signal prix du carbone.

VI.1) Résultats empiriques

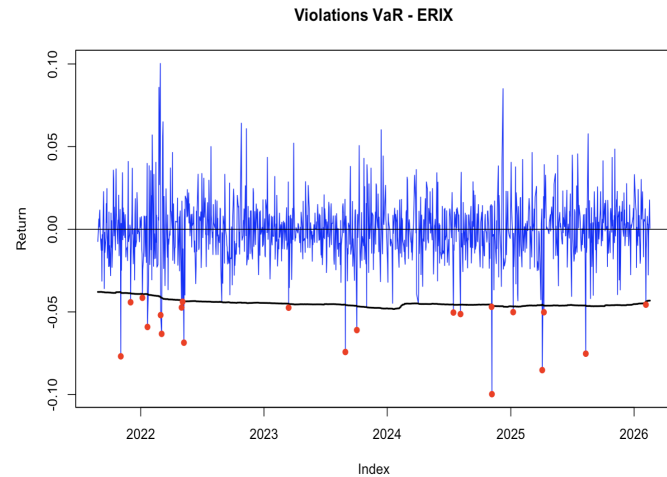
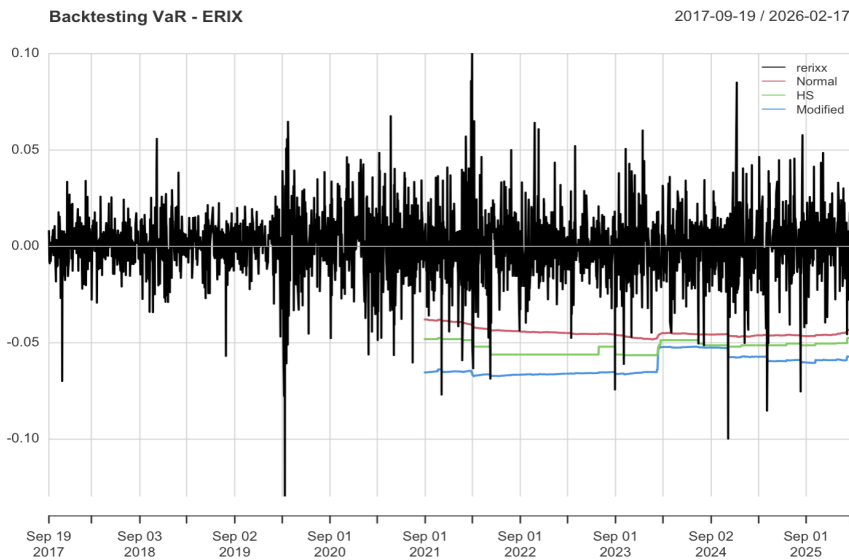
Le nombre attendu de violations sous l'hypothèse nulle est de $(1 - 0,99) \times 1141 = 11,42$. Les résultats observés pour les cinq actifs sont synthétisés ci-dessous.

Méthode	Brent	ERIX	ICE	CLIM	Coal
VaR Normale (VR)	1,05	1,84	2,01	1,23	1,66
VaR HS (VR)	0,79	1,05	1,58	0,53	1,31
VaR CF (VR)	0,00	0,53	0,61	0,09	0,09
Test UC	Fail to Reject	Rejet	Rejet	Fail to Reject	Rejet
Test CC	Fail to Reject	Rejet	Rejet	Fail to Reject	Fail to Reject

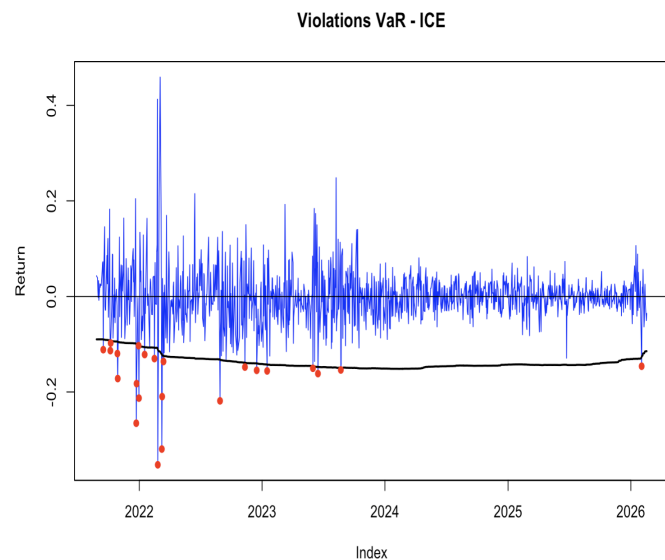
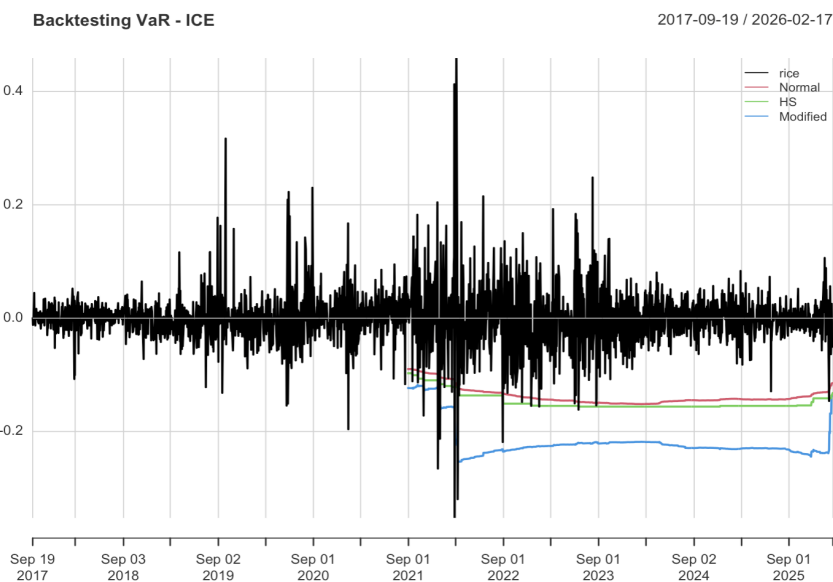
Lecture : VR = Violation Ratio = violations observées / violations attendues (11,42). Une VR proche de 1 indique un bon calibrage ; VR > 1 signale une sous-estimation du risque.



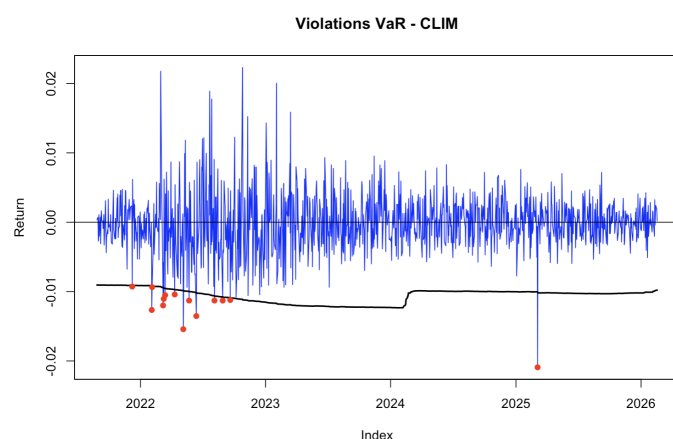
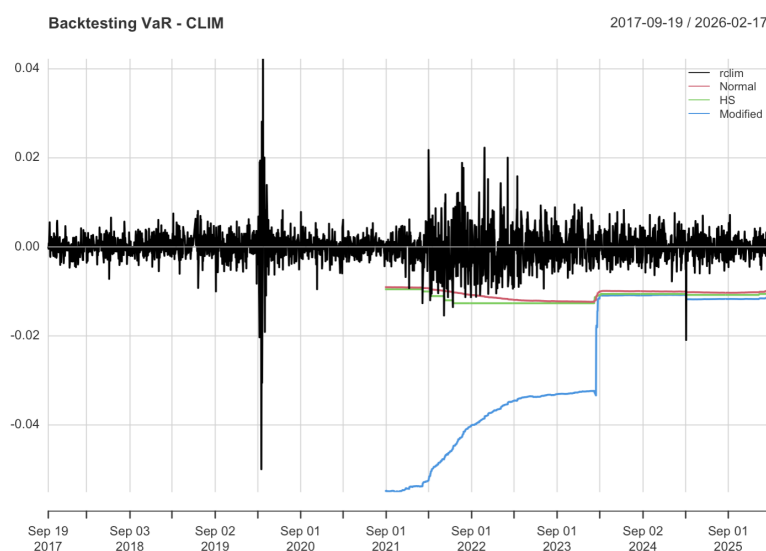
Pour le Brent, les graphiques ci-dessus montrent que les trois seuils de VaR évoluent de façon relativement stable et resserrée sur la période de test, à l'exception de la VaR modifiée qui se décroche nettement vers le bas, descendant jusqu'à environ -20 %, avant de remonter brusquement vers 2024 lorsque les épisodes extrêmes de la crise carbone sortent progressivement de la fenêtre glissante. Le graphique de violations confirme cette lecture : les points rouges se répartissent en deux temps distincts, une première grappe en 2021-2022 lors de la phase d'escalade des prix du carbone, puis plusieurs violations éparées sur 2024-2026 et restent relativement proches du seuil de VaR normale, sans profondeur de perte excessive. Avec 12 violations pour 11,42 attendues (VR = 1,05), les tests de Kupiec (p-value = 0,864) et de Christoffersen (p-value = 0,279) ne rejettent pas l'hypothèse de bonne spécification.



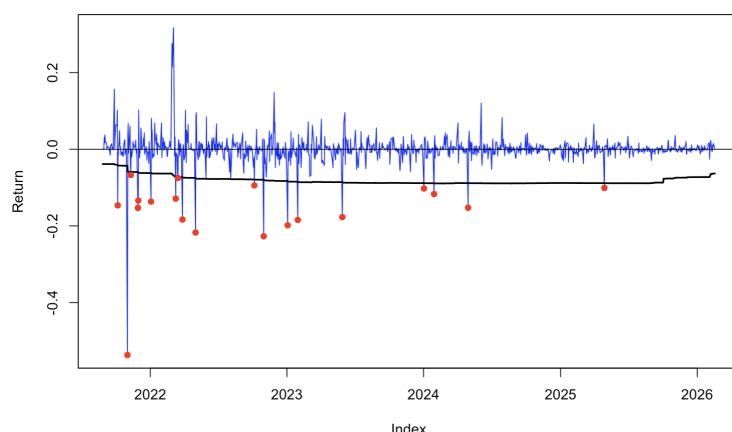
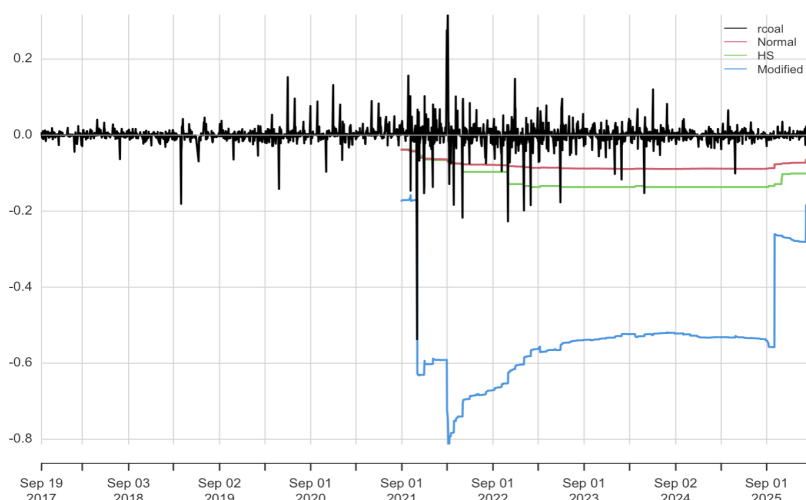
Pour l'ERIX, les graphiques ci-dessus révèlent que la VaR normale et la VaR historique évoluent de façon stable et très proches l'une de l'autre, sans jamais s'ajuster suffisamment à la hausse de volatilité observée sur la période. Ce défaut d'ajustement se traduit directement dans le graphique de violations : les points rouges sont dispersés sur l'ensemble de la période 2022-2026, avec des dépassements réguliers et persistants qui témoignent d'un sous-calibrage structurel. Avec 21 violations pour 11,42 attendues ($VR = 1,84$), les tests de Kupiec ($p\text{-value} = 0,011$) et de Christoffersen ($p\text{-value} = 0,006$) rejettent l'hypothèse de bonne spécification. Ce résultat s'explique directement par la sensibilité de l'ERIX aux signaux carbone (corrélation de 0,178 avec l'EU ETS : la montée historique du prix du carbone sur 2021-2023 a généré un nouveau régime de volatilité que la fenêtre d'estimation calibrée sur la période ante-crise ne pouvait pas anticiper. La VaR historique (12 violations, $VR = 1,05$) s'adapte plus rapidement et constitue ici le meilleur estimateur.



Pour ICE, le graphique de backtesting ci-dessus est le plus saisissant de l'échantillon : la VaR modifiée se décroche massivement des deux autres méthodes dès le début de la période de test, atteignant des niveaux proches de -20 % sur l'ensemble de la fenêtre, avant une remontée brutale en toute fin de période. La VaR normale et la VaR historique restent quant à elles relativement proches mais manifestement insuffisantes au regard des rendements réalisés. Le graphique de violations ci-dessus en apporte la preuve : les points rouges se concentrent massivement sur 2021-2022, à des niveaux de pertes très profonds, formant des clusters denses qui expliquent le rejet quasi-certain du test CC ($p\text{-value} = 2,43 \times 10^{-6}$). Avec 23 violations pour 11,42 attendues ($VR = 2,01$), le doublement du nombre de violations illustre l'incapacité de la VaR gaussienne à couvrir un actif dont la volatilité conditionnelle, caractérisée par une persistance quasi-unitaire ($\alpha_1 + \beta_1 \approx 1$) dans le modèle GARCH, ne converge jamais vers sa valeur inconditionnelle.



Pour le CLIM, les graphiques ci-dessus présentent une configuration atypique : la VaR normale et la VaR historique sont très proches et stables, mais la VaR modifiée suit une trajectoire totalement décrochée, descendant progressivement jusqu'à environ -5 % avant de remonter brusquement vers 2024 lorsque les chocs extrêmes de 2021-2022 sortent de la fenêtre glissante. Ce décrochage est directement lié à la kurtosis de 21,80, qui gonfle artificiellement le quantile de Cornish-Fisher. Le graphique de violations ci-dessus montre que la quasi-totalité des 14 violations se concentrent sur 2022-2023, lors de la phase où le prix du carbone a atteint ses plus hauts historiques, avant une unique violation tardive en 2025. Cette concentration initiale suivie d'une absence totale de violations confirme que la VaR normale sous-estime transitoirement le risque pour cet actif lors des chocs carbone extrêmes, mais s'y adapte progressivement. Ce que valident les tests UC ($p\text{-value} = 0,459$) et CC ($p\text{-value} = 0,284$).



Pour le charbon, le graphique de backtesting ci-dessus est le plus spectaculaire : la VaR modifiée plonge à des niveaux totalement décrochés, atteignant -60 % à -80 % sur la période 2021-2023, avant de remonter progressivement puis de chuter à nouveau en fin de période. Ces valeurs sont économiquement ininterprétables pour des rendements journaliers et illustrent concrètement la valeur de -58,21 % estimée en partie précédente. Le graphique de violations ci-dessus révèle 19 points rouges dispersés sur l'ensemble de la période, atteignant des profondeurs de perte considérables, ce qui illustre que la VaR normale sous-estime non seulement la fréquence mais aussi la sévérité des pertes extrêmes. Le test UC rejette H_0 (p-value = 0,040) mais le test CC ne rejette pas l'indépendance des violations (p-value = 0,073) : les dépassements, bien que trop nombreux, restent temporellement dispersés. Ce résultat est cohérent avec la kurtosis de 82,21 et le paramètre $\hat{v} = 2,38$ du GJR-GARCH-Student, et confirme que la VaR modifiée se révèle peu fiable dans ce contexte de forte non-normalité.

VI.2) Interprétation économique : rôle du marché carbone

La lecture transversale des résultats révèle un pattern systématique qui dépasse la simple évaluation technique des méthodes. Les actifs les plus directement exposés aux arbitrages induits par l'EU ETS, en particulier le gaz et le charbon, sont ceux pour lesquels les modèles de VaR échouent le plus fortement, avec des ratios de violation pouvant atteindre 2. Ces violations sont fortement concentrées sur les périodes de crise, notamment 2021-2023, marquées par la hausse simultanée du prix du gaz et du CO_2 .

Le gaz, au cœur du mécanisme de substitution charbon-gaz dans la production électrique, amplifie directement les chocs liés au carbone : la hausse du prix du CO_2 modifie les coûts relatifs de production, entraînant des ajustements rapides et des mouvements extrêmes qui se traduisent empiriquement par un doublement du nombre de violations par rapport au niveau attendu. Le charbon est structurellement pénalisé par le même mécanisme, les épisodes de hausse du CO_2 accentuant sa volatilité et générant des pertes extrêmes difficiles à anticiper.

À l'inverse, le Brent, moins directement lié aux mécanismes de tarification du carbone et bénéficiant de facteurs de stabilisation exogènes (rôle de l'OPEP+, liquidité élevée du marché pétrolier), présente une dynamique plus régulière et une meilleure performance des modèles. L'ERIX occupe une position intermédiaire : bien que positivement corrélé au prix du carbone, son exposition passe davantage par des effets de valorisation que par des chocs physiques immédiats, ce qui explique une mauvaise

calibration de la VaR normale mais moins extrême que pour le gaz. Enfin, le CLIM apparaît comme un actif peu exposé aux chocs carbone de court terme, confirmant nos résultats ultérieurs.

La fenêtre d'estimation de 1000 jours, calibrée majoritairement sur la période ante-2021, ne contenait pas les informations nécessaires pour anticiper ce nouveau régime de risque induit par l'EU ETS. C'est précisément la période durant laquelle le prix du carbone a agi comme un choc systémique sur l'ensemble des marchés énergétiques, rendant obsolètes les calibrations fondées sur les données historiques antérieures.

Le backtesting met ainsi en exergue les limites des approches classiques de mesure du risque dans un environnement marqué par des chocs liés à la transition énergétique. La VaR gaussienne n'est adaptée que pour les actifs les plus stables (Brent, CLIM), mais sous-estime fortement le risque pour les actifs directement exposés au carbone, avec des ratios de violation pouvant atteindre 2. La méthode historique améliore la couverture mais reste insuffisante dans les périodes de crise. La VaR modifiée, bien qu'efficace pour réduire les violations, s'avère peu fiable pour les séries à très forte kurtosis comme le charbon ou le CLIM, produisant des seuils économiquement difficilement interprétables.

Ces résultats nous confirment que le marché du carbone joue un rôle structurant dans la formation du risque extrême sur les marchés énergétiques européens. Les chocs liés à l'EU ETS et à la crise ukrainienne se traduisent par des épisodes de volatilité extrême concentrés dans le temps, que les modèles statiques peinent à anticiper.

Conclusion

En somme, le marché européen du carbone structure de façon croissante mais fragile, les dynamiques des marchés énergétiques fossiles et de la finance verte. En effet, les six parties successives ont dressé un tableau cohérent : le signal prix EU ETS joue un rôle de réallocation du capital vers les actifs de transition, mais sa lisibilité reste soumise à des chocs exogènes qui peuvent brutalement l'inverser ou le brouiller. La crise énergétique de 2021-2022 et la guerre en Ukraine l'ont illustré avec force : lorsque la sécurité d'approvisionnement devient la priorité immédiate, les logiques de court terme prennent le dessus sur les dynamiques climatiques de long terme. Sur le plan méthodologique, les modèles GARCH à queues épaisses et les mesures de risque historiques se sont révélés plus adaptés que les approches gaussiennes classiques pour capturer la nature des chocs observés, un résultat qui plaide pour une intégration systématique de la non-normalité dans les outils de gestion du risque sur ces marchés.

Ces résultats résonnent avec notre situation actuelle. Les tensions récurrentes autour du détroit d'Ormuz rappellent que la vulnérabilité géopolitique des marchés énergétiques demeure entière, et que tout choc sur les routes d'approvisionnement risque de provoquer des perturbations encore plus intenses sur des marchés déjà fragilisés par leur transformation structurelle. Modéliser et anticiper ces interactions reste un enjeu directement opérationnel pour les investisseurs et les régulateurs engagés dans la transition bas-carbone.

Bibliographie / Webographie

- Livres :

Tsay, R. S. (2010). *Analysis of Financial Time Series*. (3rd Edition, Wiley).

Stock, J. H., & Watson, M. W. (2019). *Principes d'économétrie*. Pearson.

Bourbonnais, R. (2021). *Économétrie*. Dunod.

- Articles et ressources en ligne :

Fama, E. F., et al. (1969). *The Adjustment of Stock Prices to New Information*. International Economic Review.

<https://www.bu.edu/econ/files/2011/01/FFJR.pdf>

Brown, S. J., & Warner, J. B. (1985). *Using Daily Stock Returns*. Journal of Financial Economics.

<https://leeds-faculty.colorado.edu/bhagat/brownwarner1985.pdf>

MacKinlay, A. C. (1997). *Event Studies in Economics and Finance*. Journal of Economic Literature.

<https://www.bu.edu/econ/files/2011/01/MacKinlay-1996-Event-Studies-in-Economics-and-Finance.pdf>

S. Qi et al. (2025). *The dynamic connectedness in the “carbon-energy-green finance” system : The role of climate policy uncertainty and artificial intelligence*. Energy Economics.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140988325000647>

Attali, J. (2026). *Ormuz ou la vie*. Les Échos.

<https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/ormuz-ou-la-vie-2225621>